期中考试：第十周周四下午 7-8 节，教七 101，范围为前三章

w9-1、考虑由正交归一完备基 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 构成的希尔伯特空间。右矢 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 由下式给定

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle,\ |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle$$

（1）写出左矢 $\langle\alpha|$ 和 $\langle\beta|$ (以 $\langle 1|, \langle 2|, \langle 3|$ 表示)。

（2）写出 $|\alpha\rangle$ 和 $\langle\alpha|$ 的矢量形式。

（3）求出 $\langle\alpha \mid \beta\rangle$ 和 $\langle\beta \mid \alpha\rangle$ 并证实 $\langle\beta \mid \alpha\rangle = \langle\alpha \mid \beta\rangle^*$ 。

（4）将 $\langle\alpha|$ 归一化。

（5）定义厄米外积算符 $\hat{B} \equiv |\beta\rangle\langle\beta|$，计算 $\hat{B}$ 在 $|\alpha\rangle$ 态下的期望值。

（6）算符 $\hat{B}$ 是否构成力学量完全集?

（7）再定义哈密顿算符 $\hat{H}$，在题设基矢下的矩阵形式为：

$$H = \lambda_E \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

其中 λ_E 是能量量纲。求能量的本征值和本征态。

（8）$\hat{H}$ 是否构成力学量完全集?

（9）写出能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 和算符 $\hat{B}$ 。

（10）设体系初始时刻处于量子态 $|\alpha\rangle$，求出 t 时刻的状态。

（11）在 t 时刻对 H 或 B 进行测量，分别写出可能的测值和相应的几率。

9-2、写出从题设 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 基到能量本征态基的变换矩阵，并利用其直接计算（9）问。

w9-3、对于角动量，选择一个合适的表象，写出 $l = 1$ 的子空间中，算符 $\boldsymbol{l}^2$, l_x, l_y, l_z 的矩阵表示。

提示：$l_\pm = l_x \pm i l_y$，且：

$$l_+|l, m\rangle = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}|l, m+1\rangle$$
$$l_-|l, m\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}|l, m-1\rangle$$

w9-4、写出动量表象下，动量算符和坐标算符的矩阵元。

w10-1、考虑 δ 势阱 $V(x)=-\gamma\delta(x)$ 中质量为 m 的粒子，处于束缚本征态。分别用坐标表象积分和费曼海尔曼定理求动能和势能的期望值。

w10-2、一维谐振子处于状态：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\psi_0(x)+\frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1(x)$$

在海森堡绘景下求在 t 时刻的动量期望值。

w10-3、$D_x(a)=\exp\left[-a\frac{\partial}{\partial x}\right]=\exp\left[-ia\hat{p}_x/\hbar\right]$ 表示沿 x 方向平移距离 a 的算符。证明下列形式的波函数 (称为布洛赫波函数)

$$\psi(x)=\mathrm{e}^{ikx}\phi_k(x),\quad \phi_k(x+a)=\phi_k(x)$$

是 $D_x(a)$ 的本征态, 相应本征值为 e^{-ika} 。

w10-4、阱底范围在 $(0,a)$ 的无限深势阱中有两个质量为 m 的粒子, 设粒子之间没有相互作用，对 (1) 全同玻色子; (2) 全同费米子; (3) 可分辨粒子的情况，分别写出基态和第一激发态的本征能量, 本征态和简并度。

w11-1、定义径向动量算符：

$$p_r = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{p} + \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{e}_r\right)$$

其中 $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{r}/r$。证明: (1) p_r 是厄米的；(2) $p_r = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)$；(3) $[r, p_r] = i\hbar$；(4) $p_r^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r$。

w11-2、若考虑二维径向波函数在 $r = 0$ 附近的渐近解 $R(r) \sim r^a$，束缚态平方可积要求 a 的取值满足什么条件?

w11-3、质量为 μ 的粒子在如下势场中运动：

$$V(r) = \begin{cases} 0, & R_1 < r < R_2 \\ \infty, & r \leq R_1, r \geq R_2 \end{cases}$$

求其 $l = 0$ 的能级和相应的本征波函数。

w11-4、三维各向同性谐振子处于本征态 $|Nlm\rangle$，求该状态下的 $\langle r^2 \rangle$，$\langle p^2 \rangle$ 和 $\langle r^{-2} \rangle$ 。提示：利用费曼海尔曼定理和位力定理。

w12-5、考虑三维各向同性的谐振子，

(1) 分别写出 $N = 1$ 时，(H_x, H_y, H_z) 表象和 (H, l^2, l_z) 表象的三个基矢在球坐标系下的表达式。

(2)验证变换矩阵的矩阵元 $\langle n_r = 0, l = 1, m = 1 | n_x = 0, n_y = 1, n_z = 0 \rangle = -i/\sqrt{2}$。若粒子处于状态 $|\alpha\rangle = 1/2|000\rangle - i/3|010\rangle + c|001\rangle$ ，其中 $|n_x, n_y, n_z\rangle$ 是表象 $\{H_x, H_y, H_z\}$ 下的基矢。

(3) 分别求 E, l^2, l_z 的期望值；

(4) 写出 t 时刻的量子态。

w12-1、（1）写出氢原子的基态波函数，并求：

（2）$\langle r\rangle$ 和 $\left\langle r^2\right\rangle$；（3）$\langle x\rangle$ 和 $\left\langle x^2\right\rangle$ ；（4）$\langle p_x\rangle$ 和 $\left\langle p_x^2\right\rangle$；（5）$\Delta x\Delta p_x$；

（6）电子处于经典禁区，即 $E-V<0$ 的概率。

提示：求分量时要充分利用体系的对称性。(2)-(4) 问结果用玻尔半径表示即可。

w11-2、氢原子的初始态为

$$\Psi(\mathbf{r},0)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}(\mathbf{r})+\Psi_{21-1}(\mathbf{r})\right)$$

（1）写出 t 时刻的波函数；

（2）此态下测量 $l_x^2+l_y^2$，可以得到哪些值？相应的几率是多少？

（3）求出势能的期望值 $\langle V\rangle$ 。

w12-3、碱金属原子中的价电子所受原子实 (原子核 + 满壳电子) 的作用近似表示为：

$$V(r)=-\frac{e^2}{r}-\lambda\frac{e^2a}{r^2}\quad(0<\lambda\ll1)$$

其中第 2 项为屏蔽库伦势，a 为玻尔半径，λ 反映屏蔽势的强度。

（1）求价电子的能级（提示: 令 $l(l+1)-2\lambda=l'\left(l'+1\right)$, 写出关于 l' 的径向方程，结果用 n_r,l' 表示）；

（2）实际上 $\lambda\ll1$ ，基于此条件，将能级用量子数 n,l 近似表示。

w12-4、证明正则量子化下，

（1）机械动量各分量的对易关系：

$$[\Pi_\alpha,\Pi_\beta]=i\hbar\frac{q}{c}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\Pi_\gamma$$

（2）机械动量的期望值规范不变。

w12-5、接 w12-2，若此时加上沿 z 方向的强度为 B 的匀强磁场，

（4）写出 t 时刻的量子态；

（5）求 t 时刻能量的期望值。

w13-1、电子处于二维各向同性谐振子场 $V=\frac{1}{2}m\omega_0^2\left(x^2+y^2\right)$ 中，又受到沿 z 轴方向的均匀磁场 B 的作用，

（1）求电子的能级和本征函数；

（2）分别讨论 $B\to 0$ 和 $B\to\infty$ 两种极限情况以及能级简并度的变化。

w13-2、考虑 σ_z 表象下的自旋状态:

$$\chi=\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

（1）若沿 z 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

（2）若沿 x 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

（3）若先沿 z 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 z 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

（4）若先沿 z 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 x 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少?

w13-3、考虑泡利算符沿任一方向 (θ,φ) 的分量 σ_n ，在 σ_z 表象下为:

$$\sigma_n=\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}=\sigma_x n_x+\sigma_y n_y+\sigma_z n_z=\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\mathrm{e}^{-i\varphi} \\ \sin\theta\mathrm{e}^{i\varphi} & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$ 是 (θ,φ) 方向的单位矢。

（1）求其本征值和本征态。

（2）在 σ_z 的本征值为 1 的本征态下，求 σ_n 的可能测值、相应的概率和期望值。

（3）在 σ_n 的本征值为 1 的本征态下，求 $\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z$ 的可能测值、相应的概率和期望值。

w13-4、两个自旋为 1/2 的全同粒子处于一维谐振子势中, 记及自旋自由度, 写出体系能量最低的三个能级，对应的本征态和简并度。

w13-5、两个自旋 1/2 粒子构成的体系，其哈密顿量为 $H=J\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2$ 。设 $t=0$ 时体系处于状态 $|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，求 $t>0$ 时，

1）粒子 1 自旋向上的几率；

2）粒子 1 和粒子 2 自旋均向上的几率；

3）总自旋 $\boldsymbol{S}^2, S_z$ 的可能测值和相应的几率；

4）$\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$ 的期望值。

w13-6、证明贝尔基是 $\sigma_{1x}\sigma_{2x}$ 的本征态并求其本征值。

w14-1、证明：（1）$[\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l}^2] = 0$，（2）$[\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}] = 0$，其中 $\boldsymbol{j} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{s}$。

w14-2、求 σ_z 在 $|ljm_j\rangle$ 态下的期望值。

w14-3、写出 $\boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}$ 的本征值和本征态。

w14-4、电子球面上运动，考虑自旋轨道耦合，其哈密顿量为：

$$H = \frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2} + \gamma \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}$$

（1）求 $l = 0, 1$ 情况下的能级，相应的本征态和简并度；
（2）若 $t = 0$ 时刻电子处于状态 $|l = 1, m = 1, m_s = -1/2\rangle$ ，写出 $t > 0$ 时刻电子的状态；
（3）若自旋轨道耦合的方式变为 $\gamma_x l_x s_x$，求体系所有的能级。

w14-5、考虑一个自旋 $s_1 = 1/2$ 和一个自旋 $s_2 = 1$ 组成的体系，
（1）求总自旋 S^2, S_z 的所有本征值和本征态（用 s_{1z} 和 s_{2z} 的本征态表示，系数查表）；
（2）设体系的哈密顿量为 $H = J\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2$，求所有的能级及其简并度。

w15-1、考虑三维希尔伯特空间的哈密顿量:

$$H = V_0 \begin{pmatrix} (1-\epsilon) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}$$

其中 V_0 为常数，ϵ 为小量。

1) 求出无微扰 ($\epsilon = 0$) 时的本征态和本征值;

2) 严格求解 H 的本征值，结果展开为 ϵ 的幂级数，保留到两阶;

3) 求 H^0 的非简并态本征值在二级修正下的结果，并与精确结果比较;

w15-2、设非简谐振子的哈密顿量表示为 $H = H_0 + H'$, 其中

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$

$$H' = \beta x^3 \quad (\beta \text{ 为实常数})$$

用微扰法求其能量本征值 (准到二级近似) 和本征函数 (准到一级近似)。

w15-3、接 w15-1，4) 求 H^0 的简并态本征值在一级修正下的结果，并与精确结果比较。

w15-4、粒子被限制在圆环内自由转动, 其哈密顿量为:

$$H = \frac{\hat{l}_z^2}{2I}$$

若在圆环的其中一段加上弱常势场: $V(\varphi) = V_0, -\beta < \varphi < \beta$, 求基态和第一激发态能量的一级修正。

w15-5、同样是圆环内的自由转子，带电情况下其电偶极矩 $\boldsymbol{D} = -q\boldsymbol{r}$，若加上与圆环平行，强度为 $\mathcal{E}$ 的匀强电场，分别计算:

1）电场很弱时, 一级修正下的本征能量和本征函数;

2）电场很强时, 转子只能局限在一个很窄的角度内振动, 此时的基态能量。

w16-1、考虑自旋 $1/2$ 的粒子, 磁矩为 μ_B, 处于沿 z 轴方向向上的常磁场 B_0 中, 初始时刻粒子自旋向下 $(\sigma_z = -1)$。某时刻加上沿 x 方向的弱常磁场 $B_1\,(\ll B_0)$，求经过 t 时刻测得粒子自旋沿 z 方向向上的概率。分别用含时微扰和严格求解的方法计算, 并比较结果。

w16-2、带电一维谐振子在电磁波作用下可以发生跃迁。假设电磁波波长远大于谐振子振幅并忽略磁场, 即只考虑交变匀强电场 $H' = ex\epsilon\cos(\omega t)$, 写出跃迁选择定则。

w16-3、氢原子处于基态, 受到脉冲电场 $\epsilon(t) = \epsilon_0\delta(t)$ 的作用, 考虑一阶微扰下电子跃迁到各激发态的概率。

w17-1、在 w 16-1 中, 若考虑 x 方向的磁场是缓慢加上的:

$$B_x(t) = B_1 e^{\frac{t}{\tau}} (-\infty < t < 0)$$

其中将初始时刻取为 $t = -\infty$, 求 $t = 0$ 时粒子处于沿磁场方向自旋向上态的概率，并说明是否满足绝热定理。

w17-2、对讲义 10.4.1 的这个例子，尝试自行求解含时薛定谔方程得到 $\chi(t)$ 。（选做，可以借助计算软件）